நாம் மேலே காண்பது எண்களின் வகுத்தல் செயல்பாடு ஆகும். ஆனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கோவையை மற்றொரு கோவையால் நீங்கள் எப்படி வகுப்பீர்கள்?

நிச்சயமாக, இதே போன்று அடுக்குக்குறி விதியைப் பயன்படுத்தி இயற்கணிதக் கோவையை வகுக்கலாம்.

'x' என்பது மாறி மற்றும் m, n ஆகியவை மாறலி எனக் கொண்டால், $x^m \div x^n = x^{m-n}$ இங்கு $m > n$

3.3.1 ஒருறுப்புக் கோவையை மற்றோர் ஒருறுப்புக் கோவையால் வகுத்தல்

$10p^4$ என்ற ஒருறுப்புக் கோவையை, $2p^3$ என்ற மற்றொரு ஒருறுப்புக் கோவையால் வகுக்க, நமக்குக் கிடைப்பது

$10p^4 \div 2p^3$

$$\frac{10p^4}{2p^3} = \frac{\overset{5}{\cancel{10}} \times p \times \cancel{p} \times \cancel{p} \times \cancel{p}}{\cancel{2} \times \cancel{p} \times \cancel{p} \times \cancel{p}}$$ (அடுக்குகளை விரிவாக்க)

$= 5p$

சிந்திக்க



பின்வரும் வகுத்தல் செயல்பாடுகள் சரியானவையா?

(i) $\frac{x^3}{x^8} = x^{8-3} = x^5$ (ii) $\frac{10m^4}{10m^4} = 0$

(iii) ஓர் ஒருறுப்புக் கோவையை அதேக் கோவையால் வகுக்க, நமக்கு 1 கிடைக்கும்.

இருந்த போதும், இந்த வகுத்தலை அடுக்குக்குறி விதிகளைப் பின்பற்றியும் வகுக்கலாம்.

$$\frac{10p^4}{2p^3} = 5p^{4-3}$$

$= 5p$

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$



எடுத்துக்காட்டு 3.6

வேலு தன்னுடைய படம் ஒட்டும் குறிப்பேட்டில் ஒரு பக்கத்திற்கு $4xy$ படங்களை ஒட்டினார். அதே போன்று $100x^2y^3$ படங்களை ஒட்டுவதற்கு எத்தனை பக்கங்கள் அவருக்குத் தேவை? (x மற்றும் y மிகை முழுக்கள் ஆகும்)

தீர்வு:

மொத்தப் படங்களின் எண்ணிக்கை $= 100x^2y^3$

ஒரு பக்கத்தில் உள்ள படங்களின் எண்ணிக்கை $= 4xy$

தேவையான மொத்த பக்கங்களின் எண்ணிக்கை $=$ $\frac{\text{மொத்தப் படங்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{ஒரு பக்கத்தில் உள்ள படங்களின் எண்ணிக்கை}}$

$$= \frac{\overset{25}{\cancel{100}}x^2y^3}{\cancel{4}xy} = 25x^{2-1}y^{3-1}$$

$= 25xy^2$



இவற்றை முயல்க

வகுக்க

(i) $12x^3y^2 \div x^2y$ (ii) $-20a^5b^2 \div 2a^3b^7$ (iii) $28a^4c^2 \div 21ca^2$

(iv) $(3x^2y)^3 \div 6x^2y^3$ (v) $64m^4(n^2)^3 \div 4m^2n^2$ (vi) $(8x^2y^2)^3 \div (8x^2y^2)^2$

(vii) $81p^2q^4 \div \sqrt{81p^2q^4}$ (vii) $(4x^2y^3)^0 \div \frac{(x^3)^2}{x^6}$

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 85 23/11/2022 16:08:16